

Hướng dẫn sử dụng Hosi Reanspiration Pro Dưới đây là hướng dẫn sử dụng chi tiết, tối ưu cho workflow của bạn trong REAPER.

1. Chuẩn bị & giao diện chung

1. Chép toàn bộ file `Hosi_Reanspiration_Pro.lua` và các file `reanspiration_*.lua` vào cùng một thư mục trong REAPER/Scripts/Hosi Reanspiration (hoặc tương tự).
2. Trong REAPER: Actions → Show action list → ReaScript → Load... chọn `Hosi_Reanspiration_Pro.lua`, sau đó gán phím tắt nếu muốn.
3. Chạy script, cửa sổ “Reanspiration – by Hosi” sẽ mở với các tab: Generation, Performance, Creative Tools, Drums, Arranger, Settings.

Một số điểm chung:

- Đầu mỗi phiên làm việc, chọn **Language** (English / Tiếng Việt / ...) và **Theme** trong header nếu cần.
- Luôn **chọn một MIDI item** trước khi bấm các nút Generate / Apply, nếu không script sẽ báo lỗi “No MIDI item selected...”.
- Có hệ thống **Undo riêng từng chức năng** (Undo Humanize, Undo Melody, Undo Bass...), nên cứ mạnh dạn thử.

2. Tab Generation – tạo hợp âm & bass nền

2.1 Thiết lập scale & progression

1. Chọn MIDI item trống (hoặc đã có hợp âm nếu muốn phân tích lại).
2. Ở tab **Generation**:
 - Root Note (Chữ rê, mi...): chọn chủ âm, hoặc để “Random” nếu muốn tự random.
 - Scale Type (Loại âm giai): chọn Major, Natural Minor, Dorian...; có nút **Detect Scale** để phân tích từ MIDI đang chọn.
 - Progression:

- “Random” → điền Number of Chords để tool tự sinh vòng hợp âm.
- Hoặc chọn preset (Pop, Jazz, Blues...) từ thư viện Library.
- Complexity: 0 = triad, 1 = 7th, 2 = 9th, ... 5 = altered.
- Add Secondary Dominants: bật lên để tool có 50% chèn V7 của hợp âm tiếp theo.

2.2 Bass pattern & modulation

- Bass Pattern: chọn kiểu bass chuẩn (Root, Root-5, Alberti, Funk, Walking v.v.).
- Phần **Modulation**:
 - Tick Enable Modulation, chọn Target Root, Target Scale, Modulate at Chord n, và Use Pivot Chord nếu muốn chuyển key mượt bằng hợp âm chung.

2.3 Seed – cố định random

- Mục Seed:
 - Nút ổ khóa: lock/unlock seed hiện tại (giữ nguyên kết quả).
 - Nút “tia chớp”: tạo seed mới rồi lock ngay.
 - Ô số: nhập seed thủ công nếu muốn tái tạo đúng kết quả session trước.

2.4 Tạo hợp âm & quản lý

- Bấm Generate Chords & Bass để tạo hợp âm + bass vào item đang chọn (dùng kênh 1 cho chords, 2 cho bass theo default).
- Add Note: chèn ngẫu nhiên một nốt mới dựa trên scale đang phân tích (hữu ích cho testing).
- Delete Chords – Keep Bass/Melody: xóa các nốt hợp âm nhưng giữ bass & melody.

2.5 Chord Viewer

- Phần **Chord Viewer**:
 - Analyze & Show Chords: phân tích hợp âm + scale của item.
 - Clear: xoá cache phân tích.
 - Có popup hiển thị danh sách hợp âm + tên scale.

3. Tab Performance – chỉnh voicing & humanize

1. Transpose: đổi toàn bộ item ± 2 octave bằng combo, áp ngay lên MIDI.
2. Spread: 0 = khít, 2 = mở rộng khoảng cách giữa nốt trong hợp âm.
3. Voicing: None / Drop2 / Drop3 / Drop4 / Drop2&4; áp dụng lại voice-leading cho hợp âm hiện có.

Phần **Humanize**:

- Groove Template: None/Random/8th Swing/16th Swing.
- Swing %: có khi chọn groove swing.
- Velocity Accent: None / Strong 1&3 / Weak 2&4 / Syncopated.
- Timing - PPQ, Velocity - %: độ mạnh của humanize.
- Nút Humanize Notes để áp dụng, Undo Humanize để quay lại.

4. Tab Creative Tools – melody, ostinato, bass nâng cao, arp/strum, expression, rhythm

4.1 Melody Generation & Motif

1. Trong phần **Melody Generation**:
 - Contour: chọn dáng giai điệu (Random, Ascending, Arch, Descending, Valley, Markov Chain, Counterpoint, Thematic Motif).
 - Nếu chọn Markov Chain, bấm Learn from Selection để nó học style từ một item melody mẫu.

- Melody Pattern: None (thuật toán), hoặc chọn pattern trong Library (tension/release, v.v.).
 - Density (Mật độ): 1–10; càng cao càng nhiều nốt.
 - Min/Max Octave: giới hạn quãng.
2. Bấm Generate Melody → script phân tích chord track hoặc item, rồi viết melody vào kênh Melody (mặc định 3).
 3. Generate Motif: tạo một motif 1 ô nhịp dựa trên hợp âm đầu, dừng lại khi Pattern = None + Contour “Thematic Motif”.
 4. Generate Counter-Melody: tạo giai điệu đối ứng dựa trên melody hiện tại vào kênh Counter-melody.
 5. Có nút Undo Melody, Undo Counter-Melody.

4.2 Melody Mutator

- Invert Pitch, Retrograde, Displace Rhythm (PPQ), cùng nút Undo Mutation.
- Workflow: tạo melody → Mutator để ra biến thể nhanh (hợp cho fill, variation).

4.3 Cinematic Ostinato

1. Chọn pattern length (1/4 bar, 1/2 bar, 1 bar) và Build-up % (độ tăng dần velocity theo thời gian).
2. Bấm Generate Ostinato: script dùng chords + scale hiện tại tạo ostinato cinematic trên kênh Melody.
3. Undo Ostinato để quay lại stack trước.

4.4 Bass (creative) & Lock to Kick

1. Trong **Bass Generation**: combo Bass Pattern liệt kê tất cả pattern + một option “Walking Bass Algorithmic”.

2. Lock to Kick Drum: nếu bật, script tìm track “Drum” và các note Kick (36), tạo bass line theo **rhythm của kick** (root note theo hợp âm).
3. Bấm Generate Bass, dùng Undo nếu cần.

4.5 Arpeggiator & Strummer

1. Mode: None / Arpeggiator / Strummer.
2. Nếu Arp:
 - Arp Pattern (Up, Down, UpDown, Random), Arp Rate (1/4, 1/8, 1/16, 1/32, Random).
 - Tuỳ chọn Euclidean: Steps, Hits.
3. Nếu Strum:
 - Strum Pattern (từ library), Strum Delay (PPQ), Up-strum Velocity %, Palm Mute, Guitar Voicing Open, Up-Stroke Latency Scale.
4. Bấm Apply Arp/Strum → áp lên notes đang chọn (hoặc tất cả nếu không chọn gì). Có Undo Arp/Strum.

4.6 Expression Engine

- Trong Dynamic Expression Engine:
 - Dynamics %: độ rộng modulation CC1/CC11.
 - Follow Pitch Swell, Breath Phrase End Dip.
 - Legato Overlap (ms) + Smart Sustain Pedal.
- Bấm Apply Expression, Undo nếu cần.

4.7 Rhythm Applicator

- Rhythm Pattern: chọn từ Library (Ballad, Pop Syncopation, EDM Sidechain, Bossa, Waltz, v.v.).
- Apply Rhythm: áp pattern này lên hợp âm (tái tạo lại cách chia nhịp). Có Undo riêng.

5. Tab Drums – pattern + Euclidean sequencer

1. Drum Pattern: chọn preset (Basic 4/4, Techno, Hip-hop, Reggae, v.v.).
2. Bấm Generate Drums: tạo beat cho toàn bộ độ dài item trên kênh 10.
3. Generate Fill: tạo fill trong ô nhịp cuối cùng; Create Variation: thêm/bớt Kick/Hat ngẫu nhiên.

Euclidean Sequencer:

- Instrument: chọn từ Drum Map (Kick, Snare, HH, Tom...).
- Steps, Hits, Rotation: thiết lập pattern Euclid.
- Bấm Generate Layer: sinh layer Euclid cho nhạc cụ đó, xoá các note cũ của pitch tương ứng trước khi chèn.

6. Tab Arranger – Arranger + Song Architect + Arranger King Bridge

6.1 Song Architect (tự dựng cấu trúc & full song)

1. Trong tab **Arranger**, phần **Song Architect Structure**:
 - Style Template: chọn template (Pop, EDM, Cinematic...) trong list, mỗi template có các block: Intro, Verse, Chorus,... với energy riêng.
 - Chọn:
 - Clear Existing Regions: xoá region cũ trước khi tạo.
 - Clear Existing Tracks: (tùy chọn) xoá tracks đã có rồi tạo mới từ template.
 - Use Existing Chords: nếu bật, nó sẽ dùng track Chords của bạn thay vì generate chord mới.
 - Auto-Mixing Volume: tạo automation volume theo energy từng section.

2. Create Structure Regions: tạo Regions theo template, đồng thời update bảng Region ở dưới.
3. Generate Full Song:
 - Tạo track Chords, Melody, Bass, Drums (từ track template .RTrackTemplate nếu có), generate MIDI cho mỗi Region dựa trên energy profile.
 - Áp automation volume theo energy.

Timeline preview (energy graph):

- Bạn có thể kéo nodes trên graph để chỉnh energy từng section; Song Architect dùng energy này khi generate.

6.2 Arranger – quản lý Regions & Pattern Pool

- Sync from Project Regions: đọc toàn bộ Regions hiện có và đổ vào bảng.
- Bảng hiển thị: ID, Name, Energy, Start, Length, Actions.
- Trong cột Actions:
 - Nếu region đã “glued”, hiện chữ “Glued”; nếu chưa, có nút Glue cho từng region hoặc Glue All Regions.
- Pattern Pool: bạn có thể Save Item as Pattern, Rename, Delete, Add, Move Up/Down, Remove để quản lý pattern dùng lại.
- Output Track Name, Create Regions for Sections, GENERATE ARRANGEMENT: tạo arrangement mới từ pattern pool.

6.3 Arranger King Bridge

- Phần “Arranger King Bridge”:
 - Chọn item “Guide Track” từ Arranger King, bấm Scan Guide Track.
 - Script đọc text events / phân tích cluster độ cao nốt để suy ra cấu trúc (verse/chorus/bridge/...); tạo Regions tương ứng trong project.

7. Tab Settings – routing, chord source, Drum Map, seed, Custom Menu

1. MIDI Channel Assignments:

- Chords, Bass, Melody; counter-melody luôn = Melody+1; Drums cố định channel 10.

2. Chord Source:

- Tick Read chords from a specific track, nhập tên track (mặc định “Chords”). Từ đây, mọi công cụ creative (melody, bass, rhythm...) sẽ lấy harmonic context từ track này thay vì item được chọn.

3. Drum Map Editor:

- Bảng Drum Map cho Kick/Snare/Tom/HH...; nhập lại note number phù hợp với VSTi của bạn.

4. Seed System (lặp lại từ tab Generation nhưng cũng có ở Settings language strings).

5. Custom Menu:

- Nút “Custom Menu...” mở popup cấu hình menu riêng: thêm Action, Sub-menu, Separator; drag & drop để reorder; lưu vào ExtState.

8. Smart Presets & Preset Browser

- Header có nút **Smart Presets**: mở **Smart Preset Browser**.
- Cột trái: Factory Presets được nhóm theo genre (Pop, EDM, Hip-hop, Jazz, Cinematic, Game, Experimental...). Chọn preset sẽ apply một bộ setting (scale type, complexity, groove, drum pattern, bass pattern, voicing, v.v.).
- Cột phải: User Presets – bạn lưu preset mới bằng nút “Save Current Vibe”, nhập tên và genre.
- Right-click user preset để xoá.

Gợi ý workflow nhanh cho bạn

1. Tab **Generation**: chọn scale / progression / complexity → Generate Chords & Bass.
 2. Tab **Drums**: chọn Drum Pattern → Generate Drums.
 3. Tab **Creative Tools**:
 - Melody Generation (Contour + Markov hoặc Motif).
 - Apply Rhythm / Arp / Strum → Humanize → Expression.
 4. Nếu muốn full bài: sang **Arranger** → **Song Architect** chọn template → Create Structure → Generate Full Song.
-

Dưới đây là “recipe” cụ thể: từ project trống → 1 bài Pop 100 BPM dài 16 bar với Reanspiration Pro trong REAPER.

1. Chuẩn bị project & script

1. Mở REAPER, tạo project mới, đặt tempo 100 BPM, time signature 4/4.
 2. Đảm bảo đã cài và load Hosi_Reanspiration_Pro.lua (Action List → ReaScript).
 3. Chạy script, chọn ngôn ngữ Tiếng Việt trong header nếu muốn
-

2. Tạo MIDI item nền cho đoạn 16 bar

1. Tạo một track mới, đặt tên tạm “Song Sketch”.
2. Kéo thước thời gian đến ô nhịp 17 (bar 17) rồi Insert → New MIDI item để có MIDI item từ bar 1–17 (16 bar).
3. Chọn item này, mở Reanspiration Pro (nếu đã đóng)

3. Generate hợp âm + bass Pop cơ bản

3.1 Thiết lập scale & progression

Trong tab **Hòa âm (Generation)**:

1. Chữ (Root Note): chọn C (dễ nghe, pop).
2. Loại âm giai (Scale Type): chọn “Major”.
3. Vòng hòa âm (Progression):
 - Chọn preset Pop như “Pop 1 I-V-vi-IV” hoặc “Modern Pop I-V-vi-iii” trong danh sách progression.
4. Số hợp âm (Number of Chords):
 - Nếu dùng preset cố định độ dài từng chord, để nó tự ấn định (ô sẽ bị disable).
 - Với bài Pop 16 bar đơn giản, bạn có thể dùng progression 4 hợp âm, mỗi hợp âm kéo 1 bar, vòng lặp 4 lần (script sẽ phân bổ trên toàn item).
5. Độ phức tạp (Complexity): chọn 1 (7th) cho pop hơi “giàu” hơn, hoặc 0 nếu muốn triad.
6. Bỏ chọn Thêm hợp âm từ thập cấp nếu muốn sạch, hoặc bật nếu thích chút tension.

3.2 Bass pattern & seed

1. Mẫu Bass: chọn “Pop - Pushing 8ths”, “Pop - Synth Octaves” hoặc “Pop Bassline I-VII-vi-IV” trong list.
2. Ở phần Seed: nếu muốn kết quả lặp lại được, bấm ô khóa để **lock seed hiện tại**; nếu muốn random, bấm nút tạo seed mới trước.

3.3 Generate

1. Đảm bảo MIDI item 16 bar vẫn đang được chọn.
 2. Bấm Tạo Hợp âm + Bass (Generate Chords & Bass).
 3. Kiểm tra lại bằng cách mở MIDI editor:
 - Kênh hợp âm (Channel Chords) mặc định 1.
 - Bass trên channel 2.
-

4. Tạo trống Pop 4/4 & fill

Sang tab **Trống (Drums)**:

1. Vẫn chọn MIDI item 16 bar trên track “Song Sketch”.
 2. Drum Pattern: chọn preset kiểu “Pop - Four on the Floor” hay “Standard 4/4” (từ Library).
 3. Bấm Generate Drums. Script sẽ:
 - Tạo beat trống trên channel 10 trong chính item đó.
 4. Bấm Generate Fill để tự thêm fill ở ô nhịp cuối (bar 16).
 5. Nếu muốn swing/biến thể nhẹ, dùng thêm Create Variation để random thêm/bớt Kick/Hi-hat.
-

5. Tạo melody Pop cho 16 bar

Chuyển sang tab **Công cụ sáng tạo (Creative Tools)**, phần **Tạo giai điệu (Melody Generation)**.

1. Đảm bảo script đang đọc hòa âm từ **track Chords**/item vừa tạo: trong tab Settings, Nguồn Hợp âm để mặc định (đọc từ item đang chọn) là được.
2. Dáng nét (Contour): chọn “Arch” hoặc “Ascending” cho Pop tươi; nếu thích, sau này có thể thử “Markov Chain”.
3. Melody Pattern: để “None” (thuật toán tự làm tension/release) hoặc chọn một pattern giai điệu pop từ Library.
4. Mật độ (Density): chọn 4–6 để có vừa đủ nốt.
5. Quãng 8 thấp nhất / cao nhất:
 - Min Octave 4, Max Octave 5 (vùng vocal/blead synth).
6. Bấm Generate Melody. Script sẽ:
 - Phân tích hợp âm/scale trong item,
 - Viết melody trên **kênh Melody** (mặc định 3) trải từ bar 1–16 theo contour đã chọn.
7. Nếu muốn thêm màu:
 - Bấm Generate Counter-Melody để tạo giai điệu phụ (channel 4).
 - Nếu không ưng melody, bấm Undo Melody rồi Generate lại với seed mới.

6. Áp rhythm, arp/strum & humanize

6.1 Rhythm cho hợp âm

1. Vẫn trong tab **Creative Tools**, phần **Rhythm Applicator**.

2. Rhythm Pattern: chọn “Pop - Modern Syncopation” hoặc “Pop - Piano Ballad”.
3. Bấm Apply Rhythm:
 - Script xóa các hợp âm sustain và tái tạo lại theo pattern nhịp, giữ nội dung hòa âm.

6.2 Arp hoặc Strum (tùy loại nhạc cụ sẽ dùng)

Nếu bạn định layer piano/keyboard:

1. Trong **Arpeggiator Strummer**:
 - Mode: chọn “Arpeggiator”.
 - Arp Pattern: “UpDown” hoặc “Random”.
 - Arp Rate: 1/8 hoặc 1/16.
2. Bấm Apply Arp/Strum.

Nếu bạn muốn layer guitar:

1. Mode: Strummer.
2. Strum Pattern: chọn preset kiểu “Folk D-DU-DU” hay “Pop Syncopation D-U...”.
3. Chỉnh Strum Delay (PPQ) ~20–40, bật Guitar Voicing và Palm Mute nhẹ nếu cần.
4. Apply Arp/Strum.

6.3 Humanize & Groove

Sang tab **Diễn tấu (Performance)**:

1. Groove Template: chọn “8th Swing” nếu muốn groovy nhẹ, hoặc “None” nếu muốn thẳng.

2. Velocity Accent: “Strong 1&3” hoặc “Syncopated” tùy feel.
 3. Timing - PPQ: 5–10; Velocity - %: 10–15.
 4. Bấm Humanize Notes, nếu quá mạnh, Undo Humanize rồi giảm thông số.
-

7. Diễn cảm (Expression) cho track lead / pad

Vẫn tab **Creative Tools**, phần **Dynamic Expression Engine**:

1. Trong MIDI Editor, chọn track/Item bạn định dùng cho **lead** hoặc **pad** (ví dụ copy melody sang track “Lead”).
 2. Dynamics: khoảng 60–80.
 3. Bật Theo cao độ (Follow Pitch Swell) và Thở cuối câu (Breath Phrase End Dip) nếu là nhạc cụ gió/strings; với synth pad cũng khá hay.
 4. Legato Overlap: 20–40 ms; Smart Sustain Pedal bật nếu là piano.
 5. Bấm Apply Expression.
-

8. Dùng Song Architect cho cấu trúc 16 bar (tùy chọn nâng cao)

Nếu bạn muốn tách bài 16 bar thành Intro/Verse/Chorus rõ rệt và có multi-track:

1. Tạo Regions:
 - Region 1: Bar 1–5 → “Intro”.
 - Region 2: Bar 5–9 → “Verse”.
 - Region 3: Bar 9–13 → “Chorus”.

- Region 4: Bar 13–17 → “Verse/Outro”.

2. Sang tab **Arranger**, phần **Song Architect Structure**:

- Style Template: chọn template Pop.
- Tick Use Existing Chords để dùng hòa âm bạn đã generate trên track “Song Sketch”.
- Bỏ tick Clear Existing Tracks nếu không muốn nó xóa track hiện tại; hoặc bật nếu bạn muốn script tự tạo dàn track “Chords/Melody/Bass/Drums” theo template.
- Auto-Mixing Volume: bật để nó tạo automation volume theo energy mỗi region.

3. Bấm Generate Full Song:

- Script tạo track Chords, Melody, Bass, Drums và phân phối MIDI theo từng Region với energy khác nhau (intro nhẹ, chorus mạnh hơn...).

Nếu chỉ muốn giữ đơn giản 1 đoạn 16 bar cơ bản, có thể bỏ qua bước Song Architect.

9. Sắp xếp track & render

1. Tách các phần:

- Copy MIDI hợp âm sang track “Piano Chords”, route tới VSTi piano.
- Melody sang “Lead Synth / Vocal MIDI”, route VSTi khác.
- Bass giữ hoặc copy sang “Bass” route synth/bass guitar.

- Trống gửi sang VSTi drum/sampler, đã map note bằng Drum Map nếu cần.
2. Thêm FX, sidechain, mix như workflow quen thuộc.
 3. Render đoạn 16 bar thành stereo mixdown.
-